网络首发时间：2026-04-07 20:21:48　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3370.P.20260403.1521.002

DOI：10.13745/j.esf.sf.2026.2.65

基于层序智能提取的构造地质图三维地质建模方法研究

郭甲腾[1,*]，李俊昆[1]，赵域浩[1]，王徐磊[1]，王路远[1]，向楷文[1]，熊自明[2]，李丰丹[3]

1. 东北大学 资源与土木工程学院，辽宁 沈阳 110819
2. 陆军工程大学 爆炸冲击防灾减灾全国重点实验室，江苏 南京 210007
3. 中国地质调查局 自然资源综合调查指挥中心，北京 100055

GUO Jiateng[1,*]，LI Junkun[1]，ZHAO Yuhao[1]，WANG Xulei[1]，WANG Luyuan[1]，XIANG Kaiwen[1]，XIONG Ziming[2]，LI Fengdan[3]

1. *School of Resources & Civil Engineering*，*Northeastern University*，*Shenyang* 110819，*China*
2. *State Key Laboratory of Disaster Prevention and Mitigation of Explosion and Impact*，*Army Engineering University of PLA*，*Nanjing* 210007，*China*
3. *Comprehensive Survey Command Center for Natural Resources*，*China Geological Survey*，*Beijing* 100055，*China*

GUO Jiateng，LI Junkun，ZHAO Yuhao，et al. Research on 3D geological modeling method of structural geological maps based on intelligent extraction of layer sequence. *Earth Science Frontiers*，2026，33(4)：000-000

Abstract：3D modeling from geological maps is a key technology for advancing digital earth development. Traditional modeling methods based on geological maps often struggle to accurately reconstruct subsurface structures using only geometric information—such as geological boundaries and attitudes. These methods typically require manual determination of stratigraphic sequences or potential field delineations，making it difficult to automatically integrate the deep geological semantics embedded in the maps into the modeling process. To address this limitation，we propose a novel 3D geological modeling framework based on a large multimodal model (LMM). First，through case retrieval based on geological structure similarity and pre-drilling data injection，the LMM is rapidly optimized to intelligently extract the stratum sequence at target positions on the geological map. Second，using geometric data from geological boundaries and attitudes，formation thickness information is automatically calculated and virtual boreholes are constructed. Finally，spatial constraint point sets for surface and subsurface strata are extracted from the virtual boreholes and geological map；stratum attributes are then classified and predicted using a neural network，and a 3D model is constructed. Experiments show that，compared with mainstream modeling methods，the proposed approach achieves automatic and intelligent extraction of virtual boreholes from complex structural geological maps and constructs three-dimensional geological models with seamless surface-subsurface integration.

Keywords：intelligent 3D geological modeling；large multimodal model；3D modeling of geological structures；prompt optimization and retrieval-augmented generation；digital geological survey

摘　要：基于地质图自动构建三维地质模型是推动数字地球技术发展的关键技术。目前主流三维地质建模方法难以仅通过图中的地质界线、产状等几何信息确定准确的地下地质构造，往往需要通过人工确定地层切割顺序或划定势场等方式才能实现建模，无法将图中体现的深层地质语义自动、智能地融入建模过程中。为

收稿日期：2026－01－05

基金项目：国家自然科学基金项目(42172327，42477197，52278419)，爆炸冲击防灾减灾全国重点实验室资助(LGD-SKL-202209)

* **通信作者简介**：郭甲腾(1980—)，男，博士，教授，博士生导师，主要从事三维地学建模理论与应用研究。E-mail：guojiateng@mail.neu.edu.cn

此,该文提出一种基于多模态大模型的构造地质图三维地质建模方法。首先,采用地质构造相似案例检索与先验钻孔注入的方式对多模态大模型进行提示调优,实现地质图目标点位的地层层序智能提取;其次,基于图上的地质界线与产状几何数据,自动计算对应的地层厚度信息,完成虚拟钻孔的构建;最后,通过虚拟钻孔与地质图联合提取出地上下地层约束空间点集,采用神经网络对空间点地层属性进行分类预测训练并完成三维模型的构建。实验结果表明,与主流建模方法相比,该方法实现了针对复杂构造地质图的虚拟钻孔自动化智能提取,并能构建地表-地下无缝衔接的三维地质模型。

关键词:智能三维地质建模;多模态大模型;地质构造三维建模;提示调优与检索增强生成;数字地质调查

中图分类号:P54 **文献标志码**:A **文章编号**:1005-2321(2026)04-0000-00

0 引言

与三维地形建模不同,三维地质建模任务更加关注于如何基于有限的观测数据推断出地下纵深位置的地层分布与地质结构形态[1,2]。在该领域,针对地下钻探数据、地球物理数据、路线剖面数据等具有丰富地下信息的三维地质建模方法已较为成熟[3-6]。但不同于上述数据,平面地质图所包含的信息并没有直接包含体现出纵深位置的地层信息,需要经验丰富的地质从业人员结合图上地层年代关系与产状信息方可实现读图推断地下空间结构,故针对平面地质图的建模任务更具挑战。与此同时,随着遥感图像地质解译技术的不断发展,基于卫星影像的数字地质调查快速获取大范围平面地质图变成可能,所以利用平面地质图构建准确的三维地质模型是实现数字地质填图技术由二维转向三维、数字地球技术由表层走向深地的关键难题。

目前主要的平面地质图三维建模方法可区分为显式建模方法与隐式建模方法。显式建模方法采用显式几何对象直接刻画地下地质体形态。此类方法的主要思路包括利用 NURBS、Coons 等参数曲面方法[7,8],采用手工或半自动的方式调整对应参数使得其能吻合上地质图体现出的地质界线与产状。部分学者也提出基于界线与产状,利用几何方式推断出纵向剖面,将平面地质图建模过程转化为更为简易的基于剖面的建模过程[9]。上述针对平面地质图的显式建模方法总体上存在着自动化程度低、过于依赖几何信息的问题。隐式建模方法则是将地质界面视为等值面,通过各类径向基函数进行空间插值或通过神经网络来学习拟合地质界面的隐含空间形态,最终采用移动六面体等方法将其显式化采样成三维模型[10,11]。隐式建模方法可以通过有限观测点位数据便可插值拟合得到光顺性好、吻合程度高的隐式曲面,自动化程度高。尤其是以 Hermite 径向基函数为代表的地质建模方法,其插值条件同时包含对插值点位函数值和导数值的限制,与地质图中地质界线和产状信息的数据特点高度适配,是还原地质界面形态的主要方法[12,13]。此外,亦有学者采用神经网络代替径向基函数完成上述建模流程,规避了径向基函数出现异常球面化的问题,且计算量更小[14]。

尽管隐式建模方法可以很好地刻画空间地质界面本身,但地下空间是由多个不同地质年代地质体经过沉积或复杂的地质构造事件形成的,因此隐式建模方法还需要研究地质界面之间的相互关系。目前的主流方法分为切割法与势场法。切割法是根据地层年代“下老上新”的规则,采用新年代地质界面切割老年代地质界面的方法开展建模过程。此种方法可以实现普通沉积、单斜构造等简单的建模工作。但对于褶皱等地质结构复杂的区域,却难以确定建模切割顺序。势场法则是将地下空间的地层属性视为标量,通过一定的地质年代分析方式确定地下空间中的地层属性值,从而进行建模。但此类方法依旧难以确定复杂地质区域的地下地层信息。此外,无论是显式建模还是隐式建模,这些方法都关注于数据中的几何信息,但地质图中实际蕴含着绘图人员所赋予的更深层次的地质语义信息,无法实现几何信息与地质语义信息的整体约束。这一现象造成实际建模产出的模型,虽在几何维度上与地质界线及产状数据达成一致性匹配,但其构造形态与地质图所揭示的客观真实地质构造特征存在明显偏差。

综上所述,如何通过平面地质图推断出详细的地下结构信息,并将图中所体现出的深层语义融入建模过程,是实现构建准确、合理的三维地质模型的关键难点。近年来,随着 Transformer 神经网络架构引入注意力机制[15],解决了长时序数据的理解问题,有关学者们意识到基于大规模解码器网络开展自监督学习可以有效解决自然语言处理领域的零样本学习任务,在规模效应不断提升下,构建了目前主

流的大语言模型以及基于对比学习方式的多模态大模型[16,17]。此类模型在语言理解、知识问答、代码生成、图像理解等众多方面都体现出了超规格的智能水平[18-20]。在地质学领域,也有研究表明大模型可以实现复杂的地质图理解与各类专业地质知识的问答功能[21-25]。为了解决上述在地质图三维建模中的问题,提出了一种基于层序智能提取的构造地质图三维地质建模方法,该方法通过引入多模态大模型用于智能提取地质图所隐含的地下空间信息,从而实现准确的建模过程。

1 基于层序智能提取的构造地质图三维地质建模方法

本文方法的总体流程为:(1)通过基于上下文学习思想的提示调优方法和基于地质构造的案例检索增强生成方法,将地质图中的地层多模态信息、地质区域语义描述以及相似的案例注入提示词中,使得多模态大模型可以基于地质图直接提取出目标图中位置对应的地下地层顺序;(2)基于地质图对应的矢量地质界线与产状信息,采用几何的方式,依据已经提取出的层序逐层计算对应的层厚,从而构建虚拟钻孔;(3)从地质图以及虚拟钻孔中提取出包含地层分类属性的三维空间点,采用神经网络对空间点地层分类进行监督学习,直到多分类损失值收敛后,采用栅格采样构建完整的三维地质模型。总体的建模流程如图 1 所示。

1.1 基于地质构造的检索增强生成

尽管多模态大模型在通用领域的自然语言和计算机视觉任务中展现出强大的零样本学习能力,但在面对高度构造地质学理论专业内涵、包含复杂地下地层空间关系的地质图时,往往会出现大模型幻觉问题,即无法正确理解和读图。为了弥补大模型在地质专业领域的知识缺口,本文引入检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)思想[26,27]。RAG 通过在生成过程中引入外部知识库,检索与输入信息高度相关的专业知识作为上下文参考,能够显著提升模型在特定任务中的准确性与可信度。其中,语义检索(Semantic Retrieval)[28,29]是 RAG 能够实现精准知识增强的核心关键。区别于以 BM-25 算法为代表的关键词匹配的传统检索方法,语义检索利用深度神经网络将非结构化的文本数据映射到高维向量空间中,通过计算向量间的距离来度量文本在语义层面的相似性,从而将相似度的比较提升到了句子的语义层面,超越了关键词这一局部层面。

为了构建能够支持复杂地质图推断的外部知识库,首先建立了一个包含典型地质构造及关键点位所对应的地层层序真值的小样本案例库 D。该库涵盖了基础的单一构造以及简单构造组合的合成地质图,主要基于目前主流的参数化模拟地质模型生成软件进行合成[30],共计 40 幅。同时也涵盖了不同比例尺下的真实地区复杂构造局部地质图,共 9 幅。对于库中的每一个地质模型案例 C_i,存储了其对应的平面地质图 I_i,和层序真值 S_{ik},其中 k 为第 i 个案例的第 k 个点位。

同时,为增强检索的鲁棒性,针对同一案例构建了批量文本描述集合 $T_i=\{t_{i,1},t_{i,2},\cdots,t_{i,m}\}$。,其中 m 为单一案例文本描述总数。这些描述从不同角度(如几何形态、接触关系、构造演化事件过程)对该地质图进行了详细的语义刻画,从而形成了一个多对一的映射关系,旨在解决不同用户对同一地质

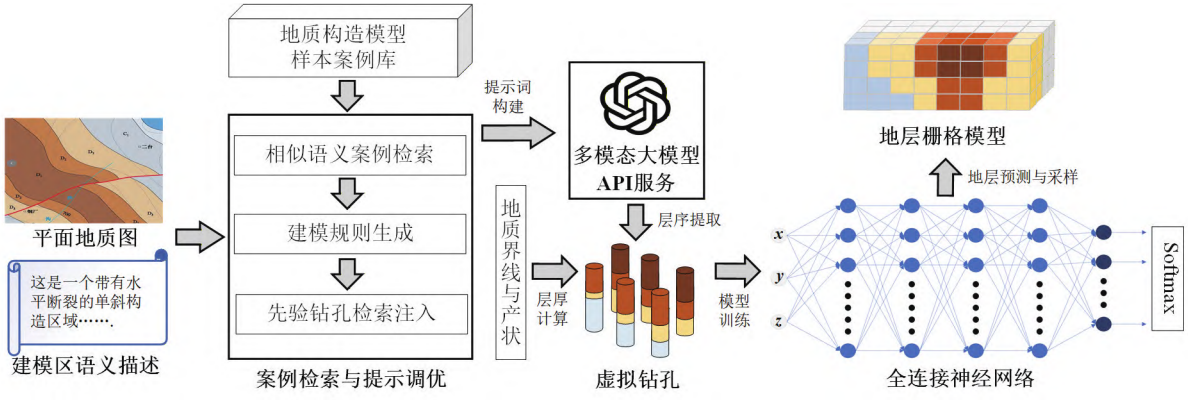


图 1 基于智能层序提取的三维地质建模总体流程

Fig. 1 The overall process of 3D geological modeling based on intelligent sequence extraction

现象描述差异化的问题。通过人工编写以及大语言模型辅助生成的方式,针对每一张地质图,分别构建5条不同语言风格的地质图文本描述($m=5$)。案例库的形式表示为式1所示。其中,N 为案例库中的案例总数。

$$D=\{(I_i,\ T_i,\ S_i)\}_{i=1}^{N} \tag{1}$$

在实际推理阶段,为了激活多模态大模型的上下文学习(In-Context Learning)能力,采用语义检索与构造事件联合检索的策略来构建少样本(Few-Shot)提示。首先,用户针对待建模的目标地质图输入一段包含地质构造特征的语义描述文本 q。随后,利用预训练的文本嵌入模型(Embedding Model)$f_\theta(q)$将用户查询 q 与知识库中所有案例的文本描述 $t_{i,j}$ 映射到同一高维向量空间 R_d 中,得到查询向量 v_q 与案例特征向量 $v_{i,j}$,如式2所示。

$$v_q=f_\theta(q),\ v_{i,j}=f_\theta(t_{i,j}) \tag{2}$$

为了准确度量待建模地质图与案例库中先验案例在地质构造上的相似性,采用余弦相似度(Cosine Similarity)作为检索的度量标准。对于查询向量 v_q 与任意案例描述向量 $v_{i,j}$,其相似度得分 Score(q, $t_{i,j}$)计算方式如下:

$$\text{Score}(q,t_{i,j})=\frac{v_q * v_{i,j}}{||v_q||\,||v_{i,j}||} \tag{3}$$

基于计算得到的相似度得分,系统对案例库中的样本进行排序,并检索出得分最高的 Top-K 个案例注入到提示词之中。当然,由于本方法所构建的样本案例库 D 规模较小,不可能完全覆盖所有地质构造情况,从而出现语义相似度较低的问题,即检索可能失效。此时通过直接匹配构造关键词的方式,将拥有相同构造类型或部分相同构造类型的简单合成案例注入到提示词输入之中,从而尽可能提高多模态大模型对于地质构造的理论理解。构建的少样本提示不仅为多模态大模型提供了直观的视觉参考,更通过类比的方式将地质专家的读图逻辑隐式地注入到模型的推理生成过程中,从而显著提升了模型在面对未知复杂地质图时提取地下地层层序的准确率。

1.2 建模规则与先验钻孔注入的提示调优

仅依靠语义相似度检索得到的外部相似案例,尚不足以让多模态大模型完全理解当前地质图所在区域内的地层分布规律。为了进一步提高大模型的智能提取层序的能力,本文制定了地质图建模规则提示词,并引入了先验钻孔注入策略,将区域内的特定地质约束转化为多模态大模型可理解的上下文信息。

首先,针对目标地质图 I_{map},自动构建一组基础建模规则集合 R_{rule}。该集合包含了地质图例与文本的映射关系,明确了地层名称与图面颜色的对应表 M_{color},以及目标推断点位 P_{target} 的元数据。元数据包括点位的空间坐标(x,y)、在地质图上的视觉标记符号以及该点位地表所处的地层属性。这些规则旨在强迫模型关注图面特定的视觉特征,防止模型产生脱离地质图图面色彩定义的幻觉。

其次,为了处理复杂构造区域的层序推理问题,本文采用先验钻孔集合 B_{prior}。先验钻孔是指在地质图的关键构造部位或地层层序的典型区域,由人工预先判别并构建的极少量的虚拟钻孔数据,具备非常准确的地层顺序信息。假设地质图区域内共构建了 M 个先验钻孔,表示为 $B_{prior}=\{b_1,b_2,\ldots,b_M\}$,其中每个钻孔 b_j 包含其位置坐标及完整的地层序列真值。

在对目标点位 P_{target} 进行推理时,若直接注入所有先验钻孔会导致提示词过长且可能引入上下文误导效应。因此,本文设计了基于空间邻近度的先验选择策略。计算目标点与所有在图上位于同一地层的先验钻孔的欧氏距离,并选取距离最近的 N 个先验钻孔作为局部参考上下文。

最终将选取得到的先验钻孔在目标地质图上进行对应标记,并且通过组合先验钻孔信息构建出对应的先验钻孔提示词 B_{near}。

综合1.1节所述的基于语义检索的外部案例集合 C_{RAG},以及上述的内部约束信息,本文定义最终输入至多模态大模型的调优后提示词 Prompt 构建如式4所示,整体提示词框架如图2所示,其中 T_{sys} 为系统提示词文本,Q_{target} 为用户输入提示词。

$$Prompt=I_{map}+T_{sys}+C_{RAG}+R_{rule}+B_{near}+Q_{target} \tag{4}$$

1.3 层厚自动计算与虚拟钻孔的构建

在利用多模态大模型获取目标点位准确的地下地层层序后,需进一步结合地质图中的几何要素将定性的层序转化为定量的深度信息,从而构建包含完整几何属性的虚拟钻孔。本文提出一种基于地质界线矢量特征与产状几何投影的层厚自动计算方法。

首先,对地质图中的矢量化地质界线集 L 进行预处理与拓扑关系重构。将 L 中的元素划分为非



图 2 提示词调优整体架构

Fig. 2 The overall framework of prompt tuning

闭合界线 L_{open} 与闭合界线 L_{closed} 两类。对于每一条非闭合界线 $l_{open}\in L_{open}$，根据其几何形态拟合出一条直线方程 $Ax+By+C=0$，并依据邻近产状的倾向信息，标记该界线倾向正方向一侧的地层类别 c_{down} 与反方向一侧的地层类别 c_{up}。对于闭合界线 $l_{closed}\in L_{closed}$，则通过多边形拓扑算法识别并记录其内部包裹的地层类别 c_{in} 与外部相邻的地层类别 c_{out}。

随后，基于 1.2 节提取的地层层序列表 $S_{seq}=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$，以目标点位 $P_{target}(x_0,y_0)$ 为中心，由地表向深部逐层计算各个地层的底板深度。设当前需计算深度的地层为 s_k，其对应的产状倾角为 α_k。计算过程根据目标点位与地质界线的空间关系分为以下两种情形：

(1)闭合界线约束下的深度计算：若目标点位 P_{target} 位于某闭合界线 l_{closed} 的内部区域，且该闭合界线对应地层 s_k 的底界，则需遍历该闭合界线上的离散节点集 $\{p_1,p_2,\cdots,p_n\}$。针对每一个边界节点 $p_j(x_j,y_j)$，假设地层在局部范围内保持产状稳定，计算目标点位相对于该节点的投影深度，并取其最小值作为该地层的底板深度 H_k。计算公式如下：

$$H_k=\min_{j\in\{1,\ldots,n\}}\left(\sqrt{(x_0-x_j)^2+(y_0-y_j)^2}\right)*\tan\alpha_k \tag{5}$$

这种处理方式能够有效应对向斜褶皱等复杂地质结构，确保计算出的深度符合地质构造的几何闭合特征。

(2)非闭合界线构造的深度计算：若目标点位 P_{target} 位于闭合界线之外，则遵循单斜构造或褶皱翼部的几何规律。算法在 L_{open} 中搜索与当前地层 s_k 属性一致(即 $c_{up}=s_k$)且空间欧氏距离最近的地质界线 l_{near}。利用该界线预先拟合的直线参数(A,B,C)，计算目标点位到界线的垂向平面距离 d_{perp}，进而结合产状倾角推算底板深度 H_k：

$$d_{prep}=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}} \tag{6}$$

$$H_k=H_{k-1}+d_{prep}*\tan\alpha_k \tag{7}$$

这其中，H_{k-1} 为上一地层的底部深度(首层地层计算时为 0)。通过上述几何计算过程，系统能够自动遍历大模型预测的整个层序列表，逐层获取地层厚度信息，最终生成包含三维空间坐标(x,y,z)与地层属性 c 的虚拟钻孔数据集 $B_{virtual}$，为后续的三维空间属性场预测提供可靠的地下纵深约束。

上述层厚的计算方法适用于产状稳定、地层实际走向基本与理论构造一致的区域。然而在地质条件复杂、地层与产状信息剧烈变化的区域，需要引入针对于矢量地质界线的人工处理。

(1)针对涵盖多个地层关系的地质界线：上述方法在计算时需要确保每一个地质界线都仅能同时接触两个地层，故需要将涵盖多个地层关系的地质界线人工进行分割，划分为不同段的地质界线，确保地质界线的两端只接触两个不同地层。

(2)针对涵盖多个不同产状的地质界线：在产状变化剧烈的区域，很有可能在同一个地质界线附近存在方向不相同甚至完全相反的情况，此时需要基于人工判断的方式，对这个地质界线按照合理的产状信息进行分割，得到两条产状不一致的地质界线。

(3)对于存在大范围侵入岩或新地层覆盖情况

的区域:如果存在找不到有效的地质界线进行地层层厚计算的情况,则需要人工基于图上地质界线的分布情况,补充合理的地质界线辅助线。

1.4 地质图-虚拟钻孔联合约束的深度学习地质建模

通过前述步骤,本文已利用多模态大模型与几何计算方法获取了高置信度的虚拟钻孔数据集 $B_{virtual}$,这些数据构成了地下空间的稀疏采样。为了进一步还原地下连续的地质体形态,需要结合地表地质图信息,构建覆盖全空间的三维地质属性场。本文将这一过程转化为一个基于空间坐标的多分类监督学习问题,采用全连接神经网络拟合空间位置与地层属性之间的非线性映射关系。

首先,构建用于神经网络训练的联合约束数据集 D_{train}。该数据集由两部分组成:地表约束点集 P_{surf} 与地下约束点集 P_{sub}。地表约束点集由平面栅格地质图直接提取得到。对于地下约束点集,直接沿用 1.3 节生成的虚拟钻孔数据 $B_{virtual}$ 中的离散采样点。两者合并后进行坐标归一化处理,形成由空间坐标向量 $x=(x,y,z)$ 与对应的地层类别标签 y 组成的训练样本对,如图 3 所示。

本文随后设计了一个全连接深度神经网络来学习地质属性的隐式场表达。网络输入层接收三维空间坐标 x,经过多个包含非线性激活函数的隐藏层特征变换后,输出层生成一个维度为 K 的向量 o,其中 K 代表测区内包含的地层类别总数。为了将网络输出的数值转化为具有地质意义的地层类别概率分布,本文在输出层采用 Softmax 函数进行归一化处理。假设网络输出的原始输入向量为 $o=[o_1,o_2,\ldots,o_K]$,则第 k 类地层的预测概率 $P(y=k|x)$ 的计算公式如下:

$$P(y=k\mid x)=\mathrm{Softmax}(o_k)=\frac{e^{o_k}}{\sum_{j=1}^{K}e^{o_j}} \tag{8}$$

其中,e 为自然常数。该公式确保了输出的所有地层概率之和为 1,且数值均在[0,1]区间内。在训练过程中,采用多分类交叉熵作为损失函数,衡量预测概率分布与真实地层标签之间的差异。通过反向传播算法不断更新网络权重参数,促使网络在训练集上的分类准确率最大化,从而使得神经网络能够依据空间坐标准确推断出未采样区域的地质属性。

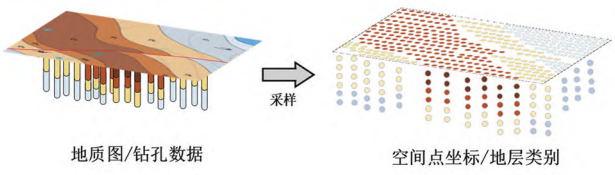


图 3 基于钻孔和地质图的空间点采样

Fig. 3 Spatial point sampling based on boreholes and geological maps

当损失函数收敛且网络训练完成后,该神经网络即被视为表达测区地质结构的三维隐式函数。最后,为了将隐式表达显式化为可视化的三维模型,本文采用自适应八叉树栅格(Adaptive Octree)方法[31]对目标空间进行非均匀采样,根据预测的地层属性变化剧烈程度动态调整网格分辨率,并最终重构出精细的三维地质体模型。

2 实验结果与分析

2.1 实验数据源

本文实验采用了 1∶10 000 的野鸭湖地区地形地质图[32],如图 4 所示。该区域所涵盖的地层数量为 14 层。整个区域由一个贯穿图幅的大型褶皱以及不整合构造组成。在构造特征上,野鸭湖区域经过多期构造运动叠加形成了具有显著空间起伏的褶皱构造体系。图幅东南部至中部区域地层走向总体呈东北—西南(NE-SW)向延伸,地层产状倾角变化范围较大,介于 25°至 55°之间。区域内还广泛存在地层不整合接触现象,特别是在第四系覆盖区与下伏基岩之间,以及中生代与古生代地层之间。上述描述也将作为地质图语义描述输入到建模流程之中。本次建模的目标深度设定为 120 m。

2.2 虚拟钻孔提取

首先,在开展虚拟钻孔提取工作前,通过人工标注的方式,构建了 6 个先验钻孔(仅包含层序信息),这 6 个钻孔均匀的分布在整张地质图上。为了从一众主流多模态大模型中选出在零样本提示下的最优模型,即对该幅地质图所体现的复杂结构最为理解的模型,本文以先验钻孔层序作为标签,测试了主流大模型的层序提取能力,最终将结果统计为层序完全正确、生成的层序正确但底部有缺失地层、层序有误三个方面,并且测试了本文 1.1 节中所提出的案例样本提示对大模型从地质图上提取地层层序能力的影响。结果如表 1 所示,综合来看针对野鸭湖地质图,GPT-5.1 具有最优秀的层序提取能力。此外从测试结果中也可以看出,本方法采用相似构造案例注入的方式,一定程度地提升了大模型理解层序

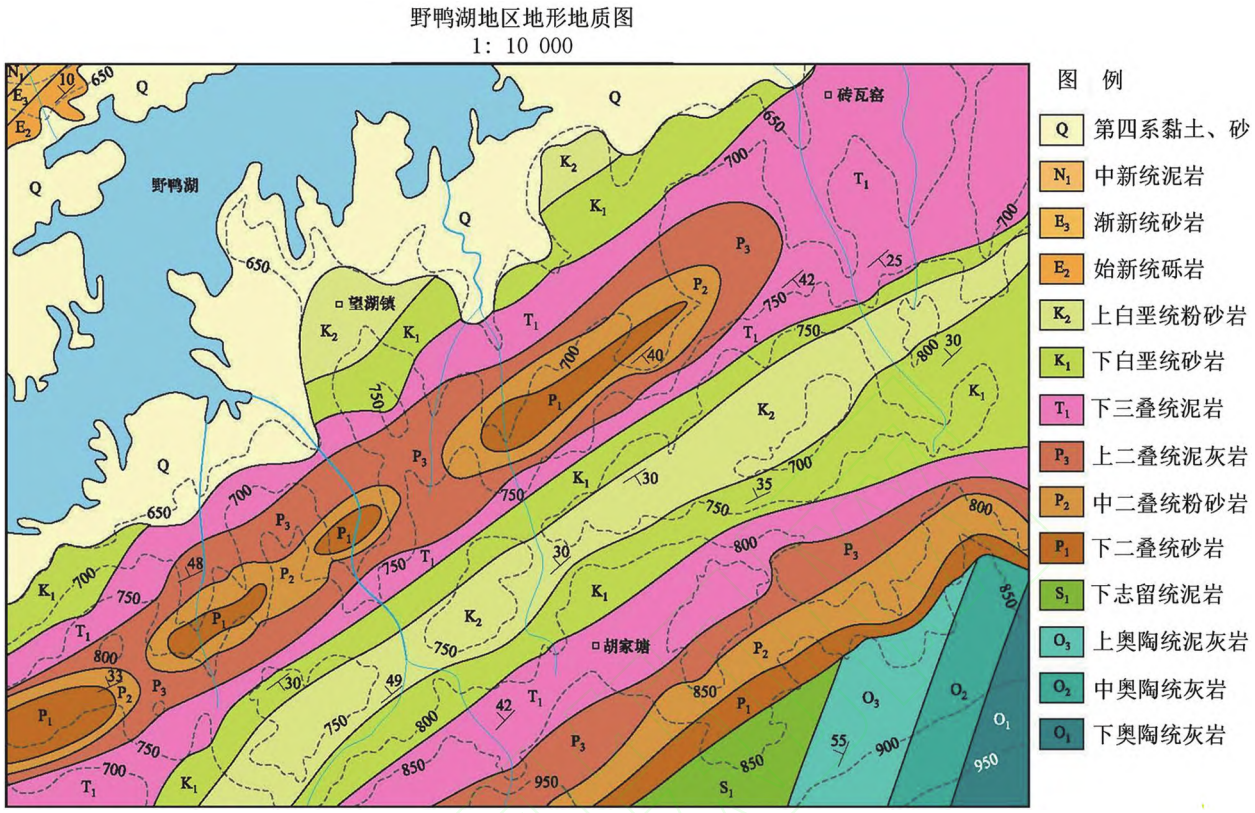


图 4　野鸭湖地区地形地质图

Fig. 4　Topographic and geological map of the Yeyahu area

提取规则、正确获取地层层序的能力。故本文最后采用 GPT-5.1 作为基座多模态大模型，使用上述方法最终提取了 1 158 个钻孔，如图 5 所示。

表 1　基座大模型先验钻孔层序提取测试结果

Table 1　Test results of prior drilling sequence extraction for LMMs

多模态大模型	是否注入相似案例	地层层序完全正确（钻孔/个）	层序部分正确但底部缺层（钻孔/个）	地层层序错误（钻孔/个）
gpt-5.1	是	5	1	0
Gemini-2.5-pro	是	3	1	2
Claude-sonnet-4.5	是	3	2	1
gpt-5-mini	是	1	2	3
gpt-5.1	否	3	2	1
Gemini-2.5-pro	否	2	1	3
Claude-sonnet-4.5	否	2	2	2
gpt-5-mini	否	0	3	3

2.3　建模结果与验证

为了能够构建出地上地下包括野鸭湖结构的一体化三维模型，本文通过密集采样平面地质图的点位，并下探复制到深度为 5 m 的浅层空间中，实现

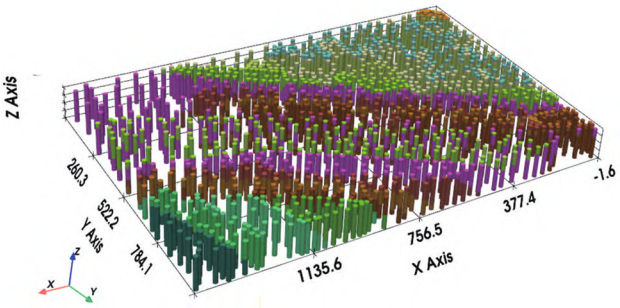


图 5　实验所提取的虚拟钻孔数据可视化

Fig. 5　The virtual boreholes data extracted from the experiment

了野鸭湖区域地表空间点位约束的有效强化，为后续三维地质建模奠定基础。进而通过采样上述过程提取得到的钻孔，构建其平面密集、纵向稀疏的空间地层属性点数据集，采用 5 层参数量为 128 的全连接神经网络作为训练模型，开展了 500 个 epoch 的神经网络模型训练轮次，如图 6 所示，softmax 地层多分类任务的收敛损失值为 0.073，最终建模结果如图 7 所示。图 8 展示了针对该模型进行的剖面分析，从剖面中可以看出，该建模结果基本还原了野鸭

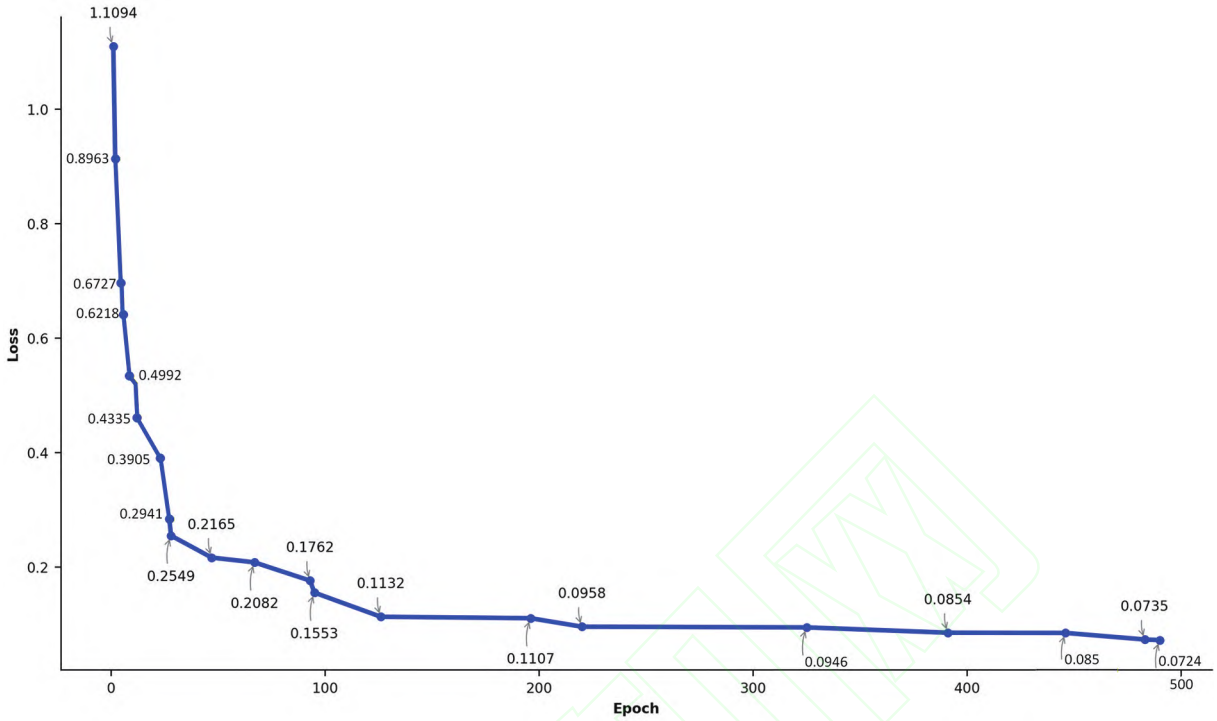


图 6 训练过程损失函数值

Fig. 6 Loss function value of training process

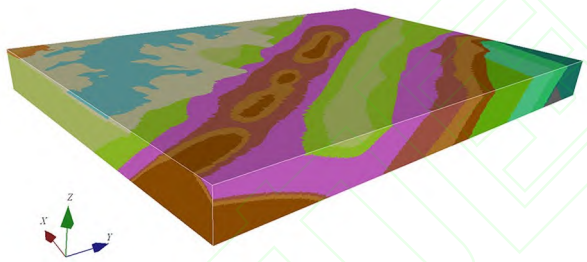


图 7 野鸭湖三维地质模型

Fig. 7 Three-dimensional geological model of Yeyahu Lake

湖区域以 P1-K2 地层组成的复杂褶皱结构以及四周的角度不整合结构。

为了进一步验证本文方法在此实验案例中所构建模型的正确性与建模效果,本文采用基于径向基隐式函数的钻孔数据地质建模方法[12],将实验过程中所提取得到的虚拟钻孔数据作为直接建模数据源,构建了对应的地质模型,如图 9 所示。在建模过程中,由于隐式曲面建模方法需要确定地质曲面之间的切割关系,本文在实验中直接采取了地层年代顺序由新到老的切割顺序进行建模。从建模效果上看,针对地质图中主要的 P1—K2 地层的复杂褶皱结构,两种方法基本可以正确地将地层顺序与空间展布形式体现出来。但由于隐式曲面建模方法无法针对采用地表地质图空间点作为隐式曲面的插值约束,故无法在地表上直接还原出准确的各地层地质界线,尤其是第四系与野鸭湖的地表形态相较于平面地质图出现了较大的偏差。而本文方法所构建的模型不仅能正确还原地下构造的形态,且地表的建模结果也是与平面地质图所体现出的形态高度吻合,实现了良好的地上下一体化建模效果。从图 10 中剖面效果对比可以发现,隐式建模方法结果由于径向基函数的数学特征而呈现出不合理的边界球状效果。而本文方法则能更加合理地还原出地下地质界面的真实形态。为了更好地定量评价两类方法对于地质界线的吻合情况,对原地质图提取的地质界线边缘进行形态膨胀处理,采用 3×3 的矩形结构元素迭代膨胀 2 次,构建具有一定空间容忍度的参考区域。评估指标包括精确率与召回率:精确率定义为地质模型提取的地质界线边缘像素中落在原地质图容忍区域内的比例,反映地质界线边界的准确程度;召回率定义为原图地质界线边缘被模型边缘覆盖的比例,反映模型地质界线的完整程度。最终结果如表 2 所示。得益于 1.4 节中将地质图点位作为联合约束用于神经网络的训练,本文所提方法对于地质界线的吻合程度更加精确。

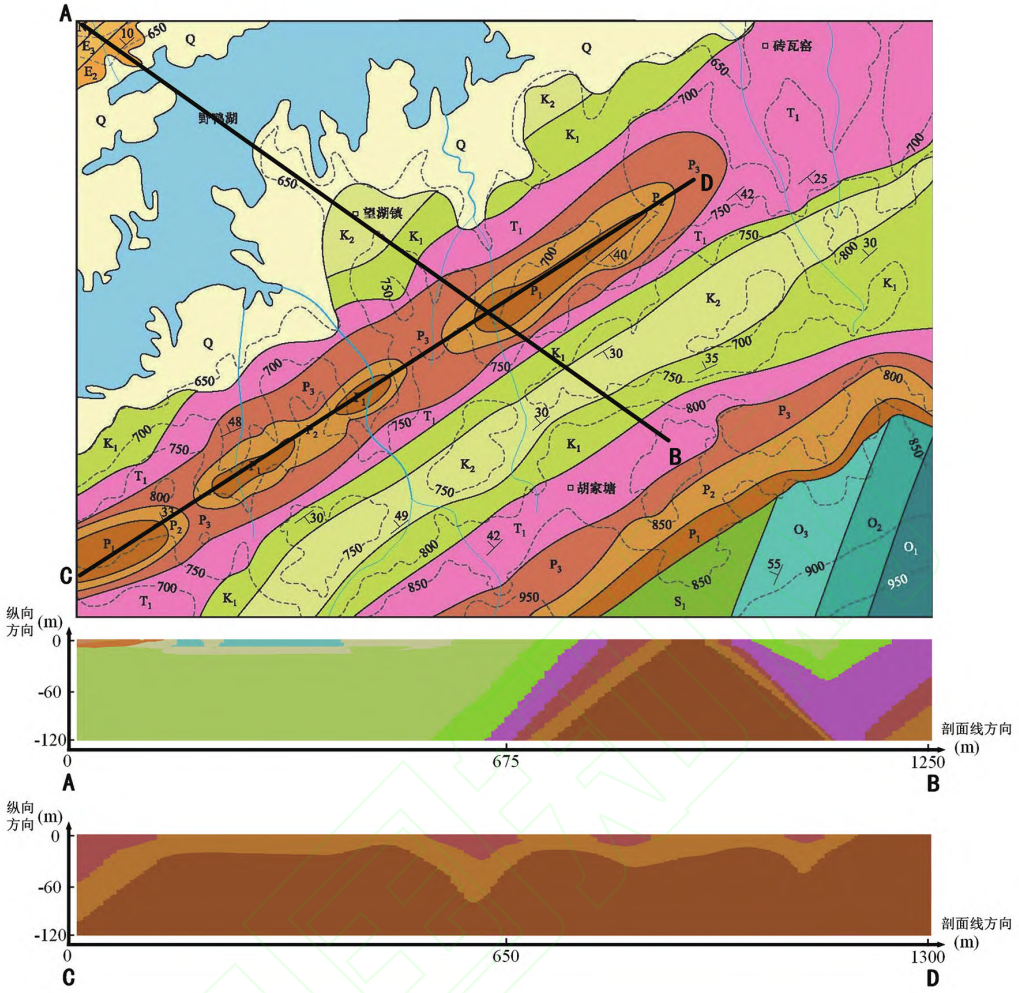
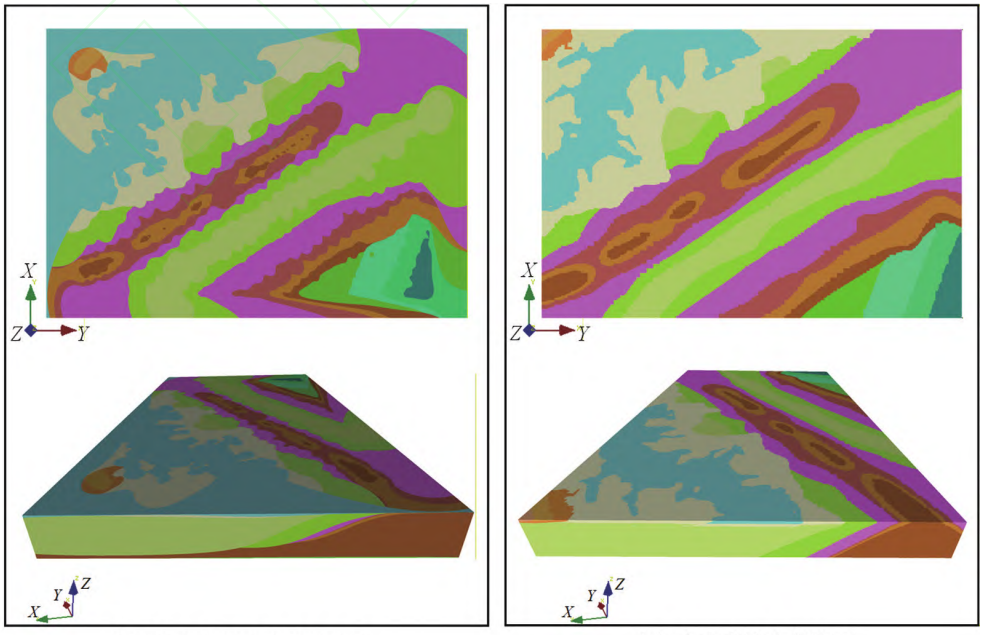


图 8 地质剖面分析

Fig. 8 Geological section analysis



(a) 钻孔数据隐式建模结果 (b) 本文方法建模结果

图 9 不同建模方法效果对比

Fig. 9 Comparison of the effects of different modeling methods

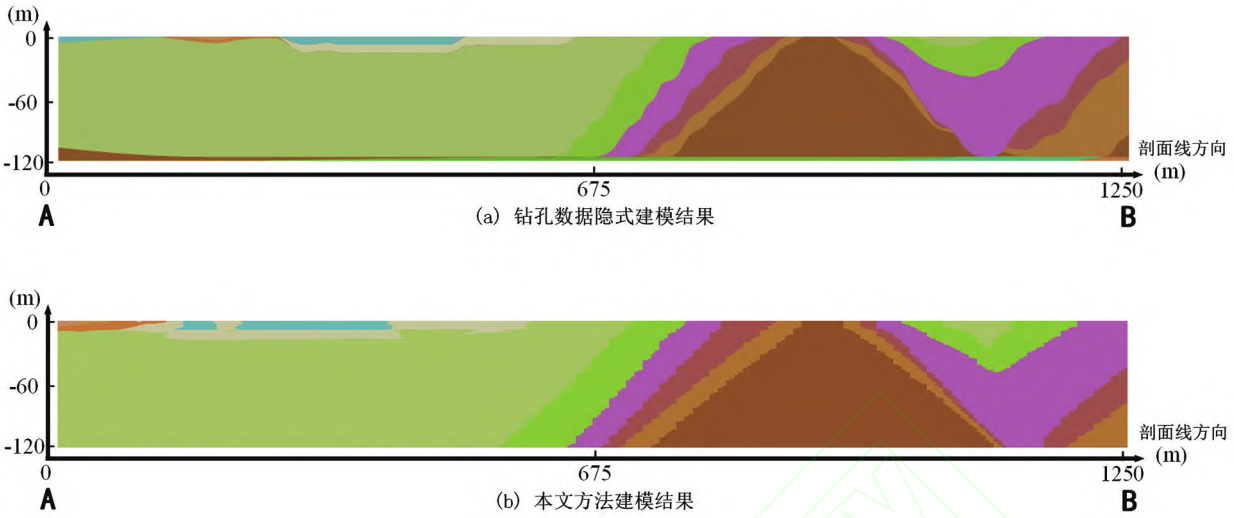


图 10 不同建模方法剖面对比

Fig. 10 Sections comparison of different modeling methods

表 2 不同方法建模结果地质界线吻合程度比较

Table 2 Comparison of the coincidence degree of geological boundaries based on different methods

评价指标	本文方法	钻孔数据隐式建模方法
召回率	79.07%	78.29%
精确率	50.49%	23.50%

3 结论

针对传统三维建模方法过于依赖人工交互且难以有效利用地质图面隐含地质语义信息的局限性,本文提出了一种融合多模态大模型与神经网络隐式表达的自动化建模新方法。该方法创新性地引入多模态大模型的检索增强生成与提示调优方法,有效激活了多模态大模型在地质构造判读方面的专业潜能,实现了从平面地质图到地下地层层序的智能提取;并结合几何地质界线与产状约束自动构建虚拟钻孔,实现了地质几何信息与深层构造语义的有效融合。以野鸭湖区域为例开展的应用实验表明,本文方法相较于主流建模方法,具备以下优势:

(1)本文方法可以基于地质图自动提取出对应的虚拟钻孔,有效解决隐式曲面建模过程中的地层切割顺序或地层势场分布难以确定的问题。

(2)在建模过程中同时对地质图与虚拟钻孔开展空间点采样,并将其作为深度学习地层分类网络的建模数据约束,实现了地表-地下无缝衔接三维地质模型的构建。

(3)相较于隐式曲面建模方法,本文方法所构建的模型具有更合理的地层界面形态,地层顺序错误的情况也有效减少。

本文所提出的方法在以下方面仍需进一步研究:

(1)本文方法目前仅适用于单幅地质图,而针对由多幅、不同比例尺地质图所组成的区域仍需要研究对应的数据处理原则。

(2)层序提取受限于图上标记效果和大模型所支持的图像分辨率,针对于在地质图上微小或狭长的地质区域,会存在难以提取的情况。

参考文献

[1] 侯恩科, 吴立新. 三维地学模拟几个方面的研究现状与发展趋势[J]. 煤田地质与勘探, 2000, 28(6): 1-5.

[2] 胡金星, 吴立新, 高卫贞, 等. 三维地学模拟体视化技术的应用研究[J]. 煤炭学报, 1999, 24(4): 11-15.

[3] GUO J, WU L, ZHOU W, et al. Towards automatic and topologically consistent 3D regional geological modeling from boundaries and attitudes[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2016, 5(2): 17.

[4] 车德福, 吴立新, 殷作如, 等. 基于 GTP 的断层三维交互建模方法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2008, 29(3): 395-398.

[5] 郭甲腾, 刘寅贺, 韩英夫, 等. 基于机器学习的钻孔数据隐式三维地质建模方法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2019, 40(9): 1337-1342.

[6] 牛露佳, 石成岳, 王占刚, 等. 三维复杂地质结构模型的 InterfaceGrid 表达方法[J]. 地学前缘, 2024, 31(04): 129-138.

[7] 郭甲腾, 吴立新, 王江梅, 等. 基于隐式化 Coons 曲面的局

部地质构造区域集成建模方法[J]. 地理与地理信息科学，2018，34(1)：1-6.

[8] GUO J，WANG J，WU L，et al. Explicit-implicit-integrated 3-D geological modelling approach：a case study of the Xianyan Demolition Volcano (Fujian，China)[J]. Tectonophysics，2020，795：228648.

[9] 周良辰，林冰仙，王丹，等. 平面地质图的三维地质体建模方法研究[J]. 地球信息科学学报，2013，15(1)：46-54.

[10] HILLIER M J，SCHETSELAAR E M，DE KEMP E A，et al. Three-dimensional modelling of geological surfaces using generalized interpolation with radial basis functions[J]. Mathematical Geosciences，2014，46(8)：931-953.

[11] GONÇALVES Í G，GUADAGNIN F，CORDOVA D P. Variational Gaussian processes for implicit geological modeling[J]. Computers & Geosciences，2023，174：105323.

[12] GUO J，WANG X，WANG J，et al. Three-dimensional geological modeling and spatial analysis from geotechnical borehole data using an implicit surface and marching tetrahedra algorithm[J]. Engineering Geology，2021，284：106047.

[13] 郭甲腾，吴立新，周文辉. 基于径向基函数曲面的矿体隐式自动三维建模方法[J]. 煤炭学报，2016，41(8)：2130-2135.

[14] HILLIER M，WELLMANN F，DE KEMP E A，et al. GeoINR 1.0：an implicit neural representation network for three-dimensional geological modelling[J]. Geoscientific Model Development，2023，16(23)：6987-7012.

[15] VASWANI A，SHAZEER N，PARMAR N，et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017：5998-6008.

[16] RADFORD A，NARASIMHAN K，SALIMANS T，et al. Improving language understanding by generative pre-training[R]. 2018.

[17] DEVLIN J，CHANG M W，LEE K，et al. Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[J]. arXiv preprint arXiv：1810.04805，2018，3(8)：4171-4186.

[18] ACHIAM J，ADLER S，AGARWAL S，et al. GPT-4 technical report[J]. arXiv preprint arXiv：2303.08774，2023.

[19] EL-KISHKY A，WEI A，SARAIVA A，et al. Competitive programming with large reasoning models[J]. arXiv preprint arXiv：2502.06807，2025.

[20] GUO D，YANG D，ZHANG H，et al. DeepSeek-R1：incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning[J]. arXiv preprint arXiv：2501.12948，2025.

[21] HUANG Y，GAO T，XU H，et al. Peace：Empowering geologic map holistic understanding with MLLMs[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025：3899-3908.

[22] ZHANG Y，WEI C，HE Z，et al. GeoGPT：an assistant for understanding and processing geospatial tasks[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation，2024，131：103976.

[23] 周永章，肖凡. 管窥人工智能与大数据地球科学研究新进展[J]. 地学前缘，2024，31(04)：1-6.

[24] 季晓慧，董雨航，杨中基，等. 基于知识图谱多跳推理的中文矿物知识问答方法与系统[J]. 地学前缘，2024，31(04)：37-46.

[25] 叶育鑫，刘家文，曾婉馨，等. 基于本体指导的矿产预测知识图谱构建研究[J]. 地学前缘，2024，31(04)：16-25.

[26] LONG Q，WU Y，WANG W，et al. Does in-context learning really learn? rethinking how large language models respond and solve tasks via in-context learning[J]. arXiv preprint arXiv：2404.07546，2024.

[27] LEWIS P，PEREZ E，PIKTUS A，et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020：9459-9474.

[28] KARPUKHIN V，OGUZ B，MIN S，et al. Dense passage retrieval for open-domain question answering[C]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2020：6769-6781.

[29] CHEN J，XIAO S，ZHANG P，et al. BGE M3-Embedding：multi-lingual，multi-functionality，multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation[J]. arXiv preprint arXiv：2402.03216，2024.

[30] Jessell，M. W. and Valenta，R. K. Structural geophysics：integrated structural and geophysical modelling，in Structural Geology and Personal Computers[J]，Computer methods in the geosciences，2024，15，303-324.

[31] 杨长义，尹崧宇，李俊昆，等. 基于自适应八叉树的深度学习地质建模并行显式化采样方法[J]. 地理与地理信息科学，2025，41(6)：1-6.

[32] 罗金海，梁文天，于在平. 构造地质学[M]. 第一版.北京：高等教育出版社，2018：362.